



Industriële Besturingen programmeren

Week 8 – PLC, wat kan je er mee?

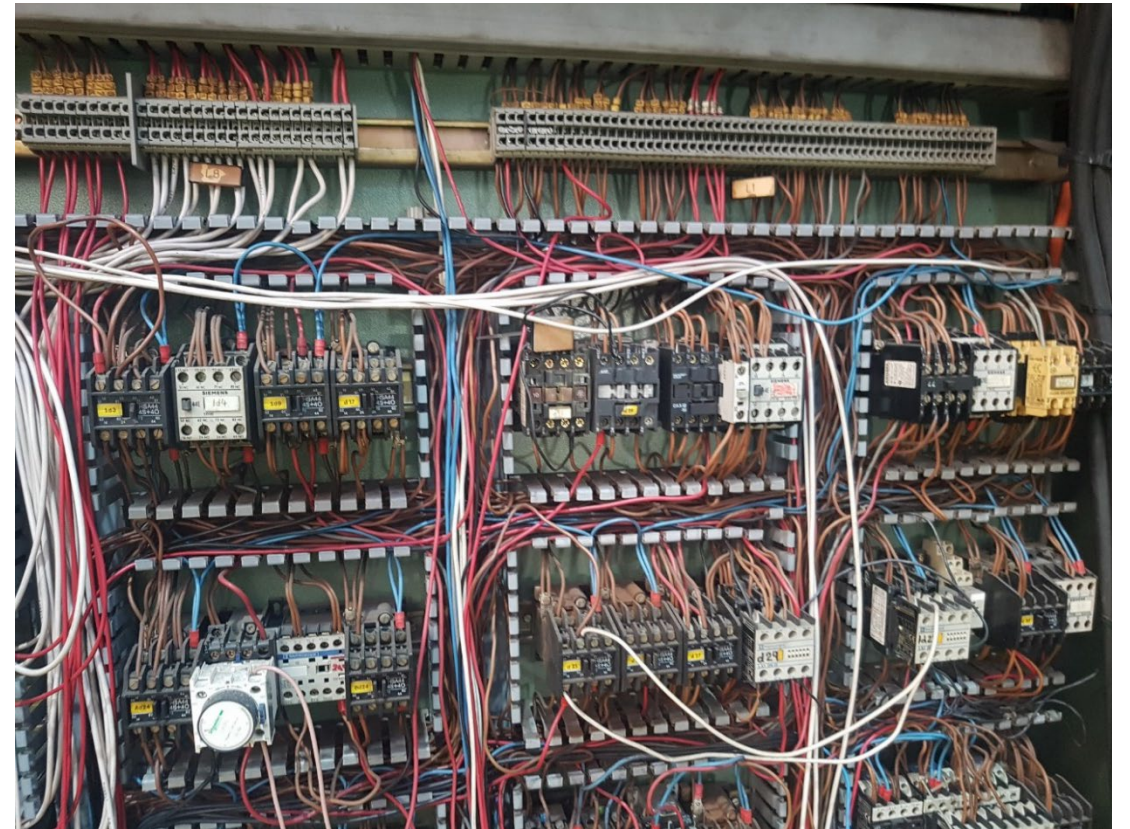
Frank Goedhart

P2 - 2025/2026

DE HAAGSE
HOGESCHOOL

Hoe deden ze dat vroeger?

Met relais....



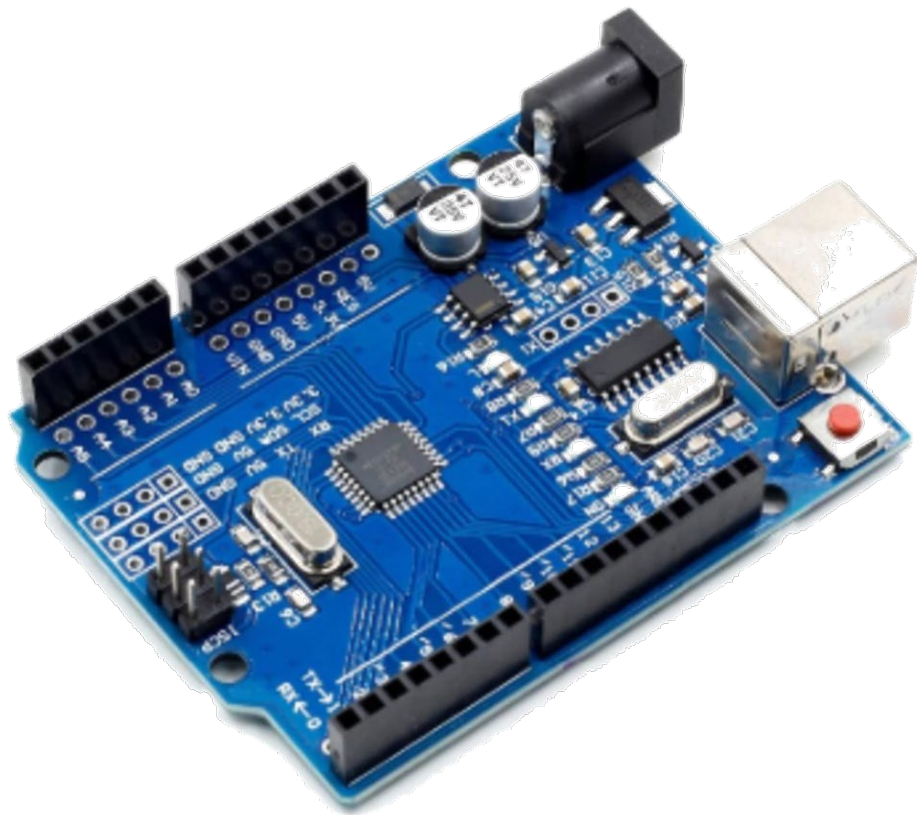
En nu?

Met PLC's...



Of...

Microcontrollers



Vakorganisatie

PLC-techniek

Toetsing

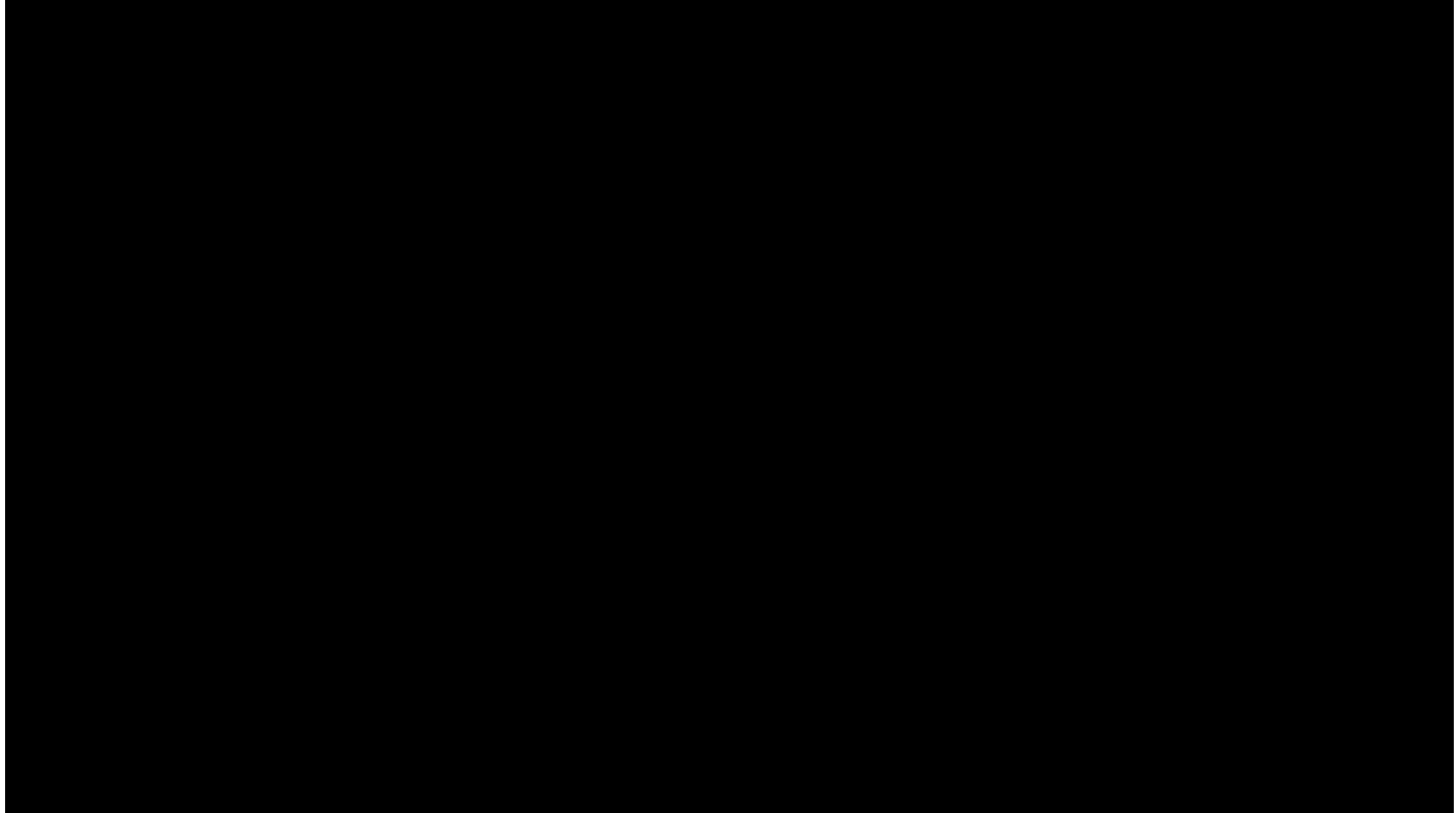
Theorie:

- Schriftelijke toets met open en gesloten vragen beoordeeld met een cijfer.

Practicum:

- Twee tutorials ter introductie van de Siemens hard- en software.
- Opdracht: *Automatiseren van een productiestraat*
 - Aan de hand van een set eisen

Practicumopdracht voorbeeld:



Vandaag

Introductie PLC
Siemens S7 serie
PLC “Programmeertalen”
Data types
Adressering

Programmeerblokken
Operating modes
Programma-uitvoer



PLC?

PLC!

PLC = Programmable Logic Controller

Een PLC is een computer met gespecialiseerde hardware voor aansturing van o.a. industriële productieprocessen.



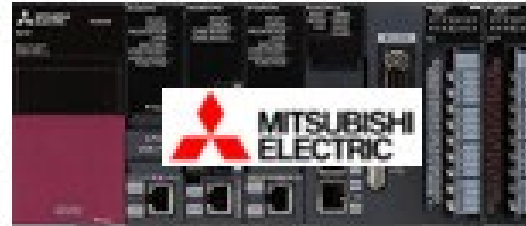
PLC eigenschappen

PLC's zijn real-time systemen.

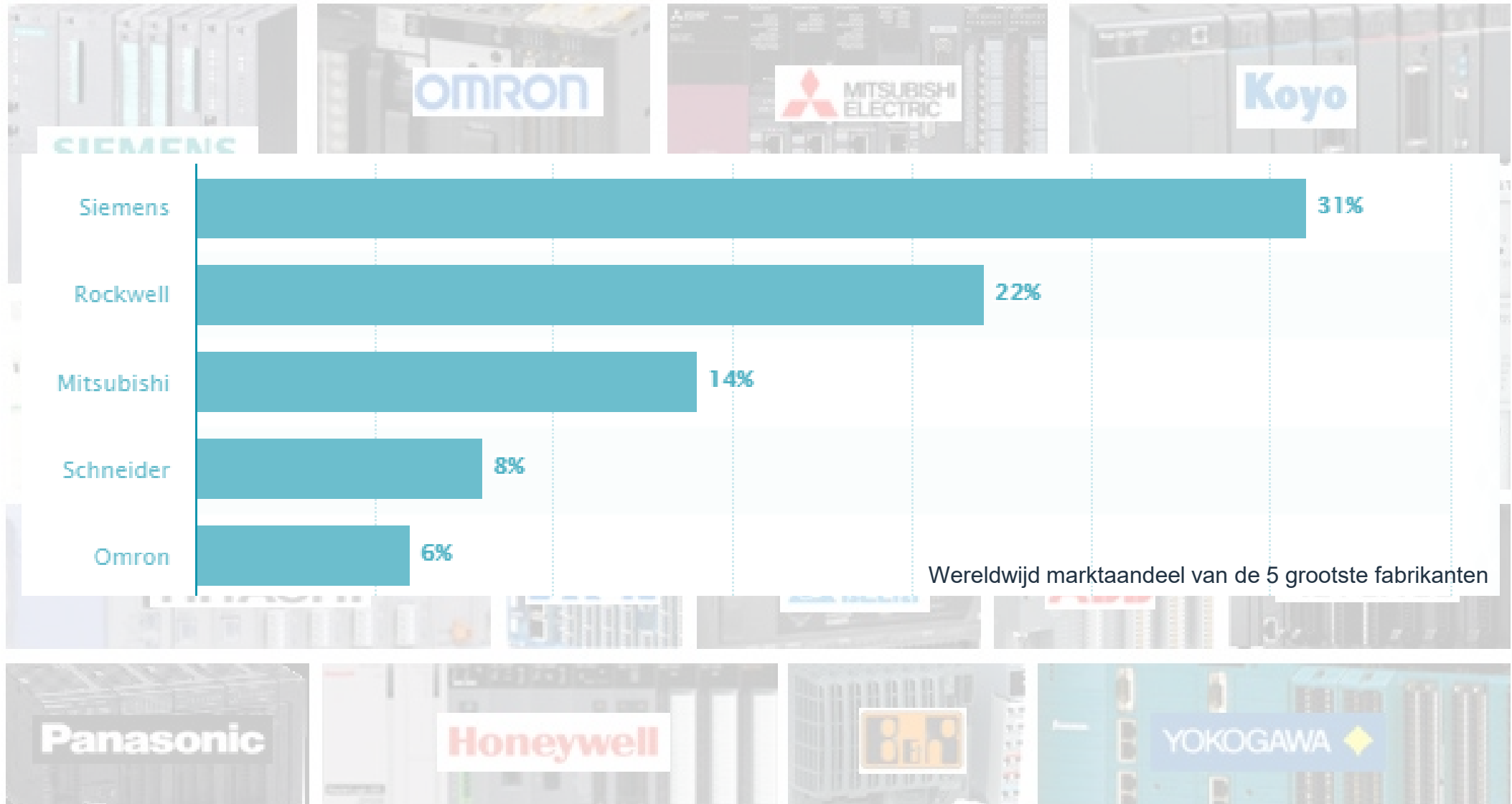
Een PLC kan relatief eenvoudig worden geprogrammeerd m.b.v. verschillende talen die weer bepaalde standaarden volgen.

Een PLC kan gekoppeld worden aan andere systemen.

PLC fabrikanten



PLC fabrikanten

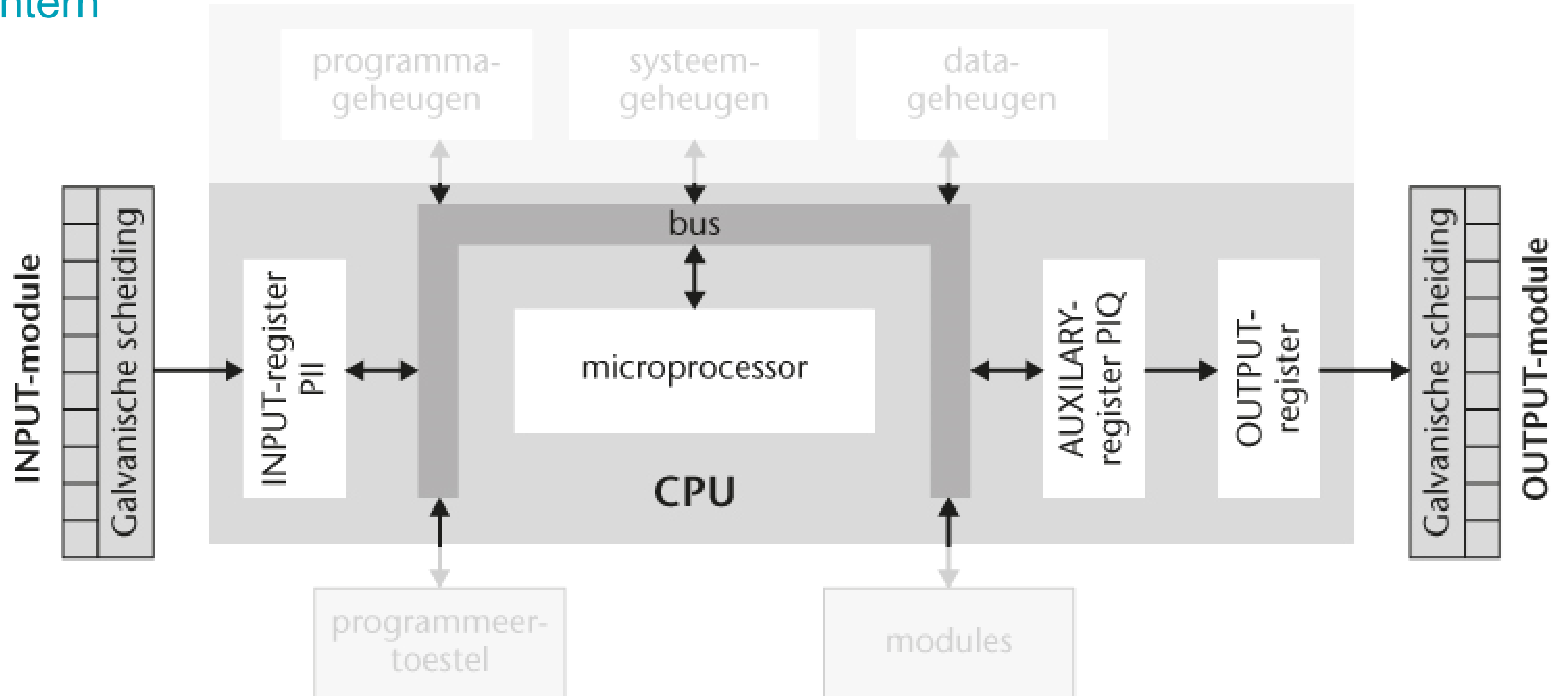


PLC (ver)werking



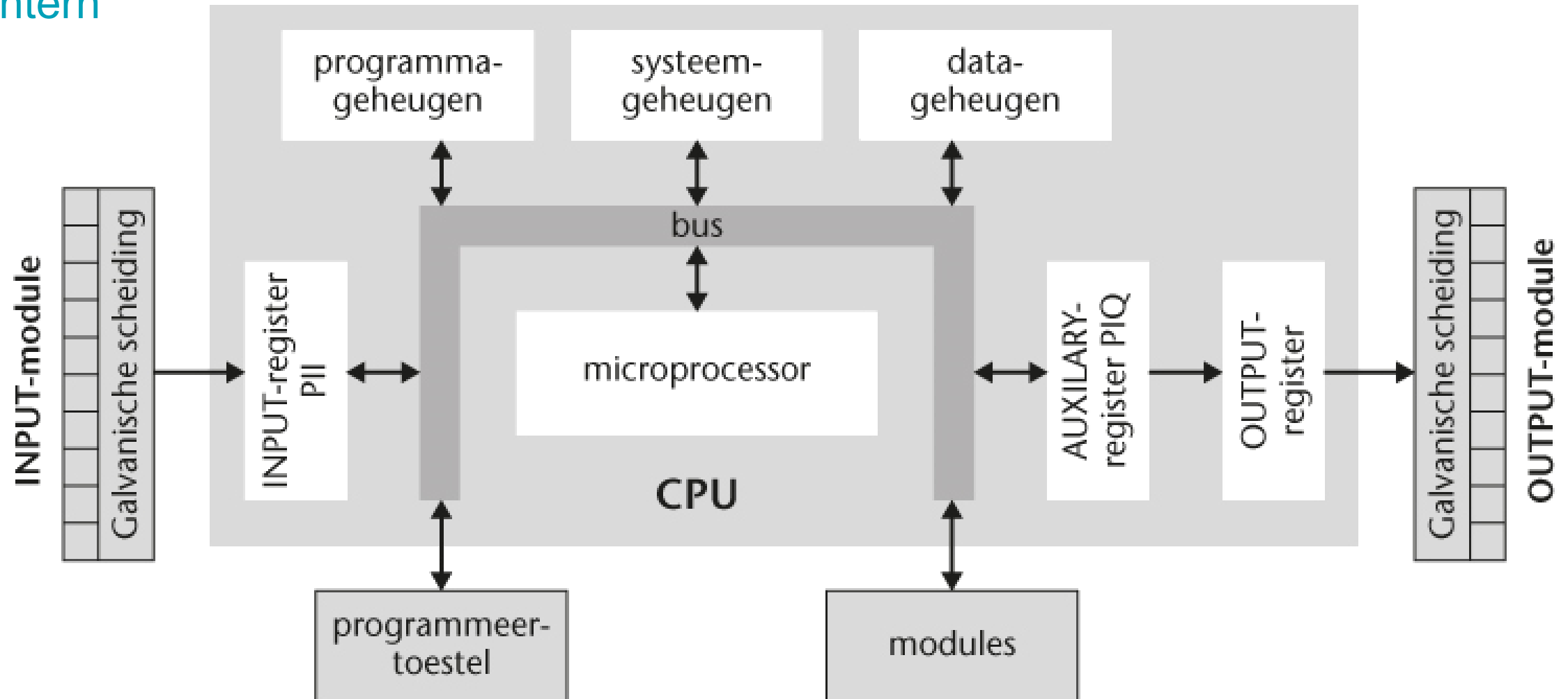
PLC (ver)werking

Intern



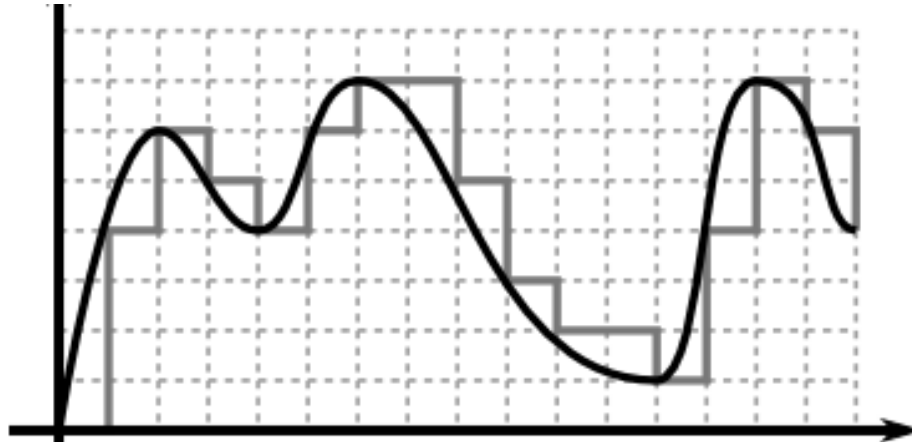
PLC (ver)werking

Intern

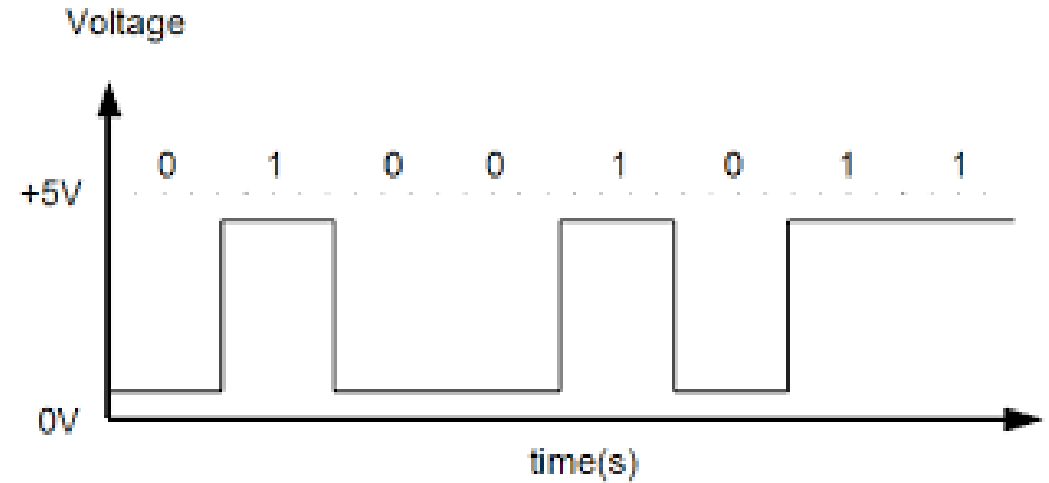


PLC (ver)werking

In- en uitgangen



Analoog



Digitaal

In

Druk, temperatuur, afstand

Knoppen, schakelaars, sensoren

Uit

Stuursignalen, snelheid, regelingen

Lampen, geluiden, bewegingen

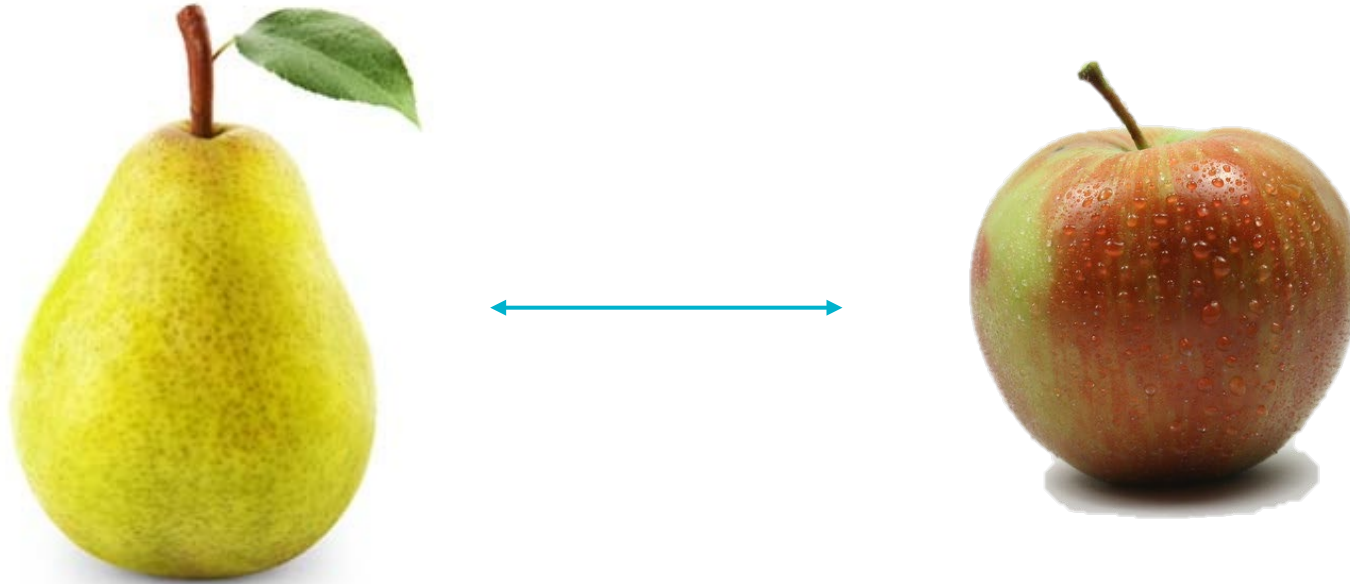
PLC (ver)werking

In- en uitgangen



PLC v.s. microcontroller

Fight!



PLC v.s. microcontroller

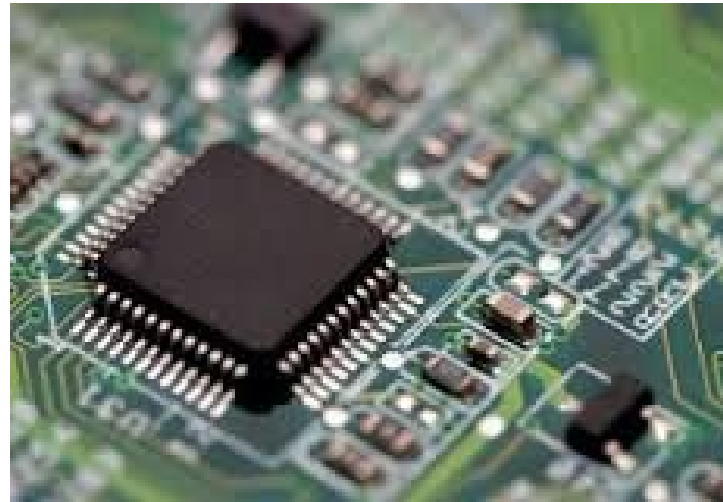
Toepassingen

PLC's worden ingezet in *industriële toepassingen*

- Assemblagelijnen, robots en machines.

Microcontrollers worden ingezet in *producten* en *prototypes*

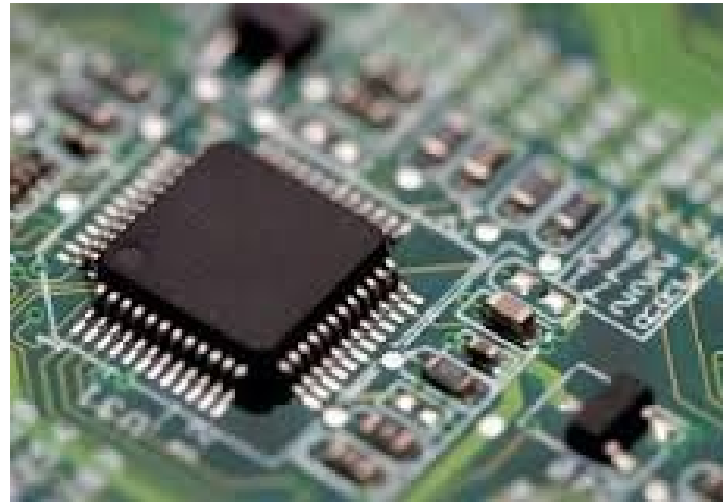
- Embedded, taakgericht en specifiek



PLC v.s. microcontroller

Hardware, software en programmering

- PLC hard- en software is duurder.
- Ontwikkeling van PLC programma's gaat relatief snel.
- Minder hardware-ontwikkeling nodig bij een PLC.
- De PLC-hard- en PLC-software is gestandaardiseerd, robuust, getest, gecertificeerd, lang beschikbaar...



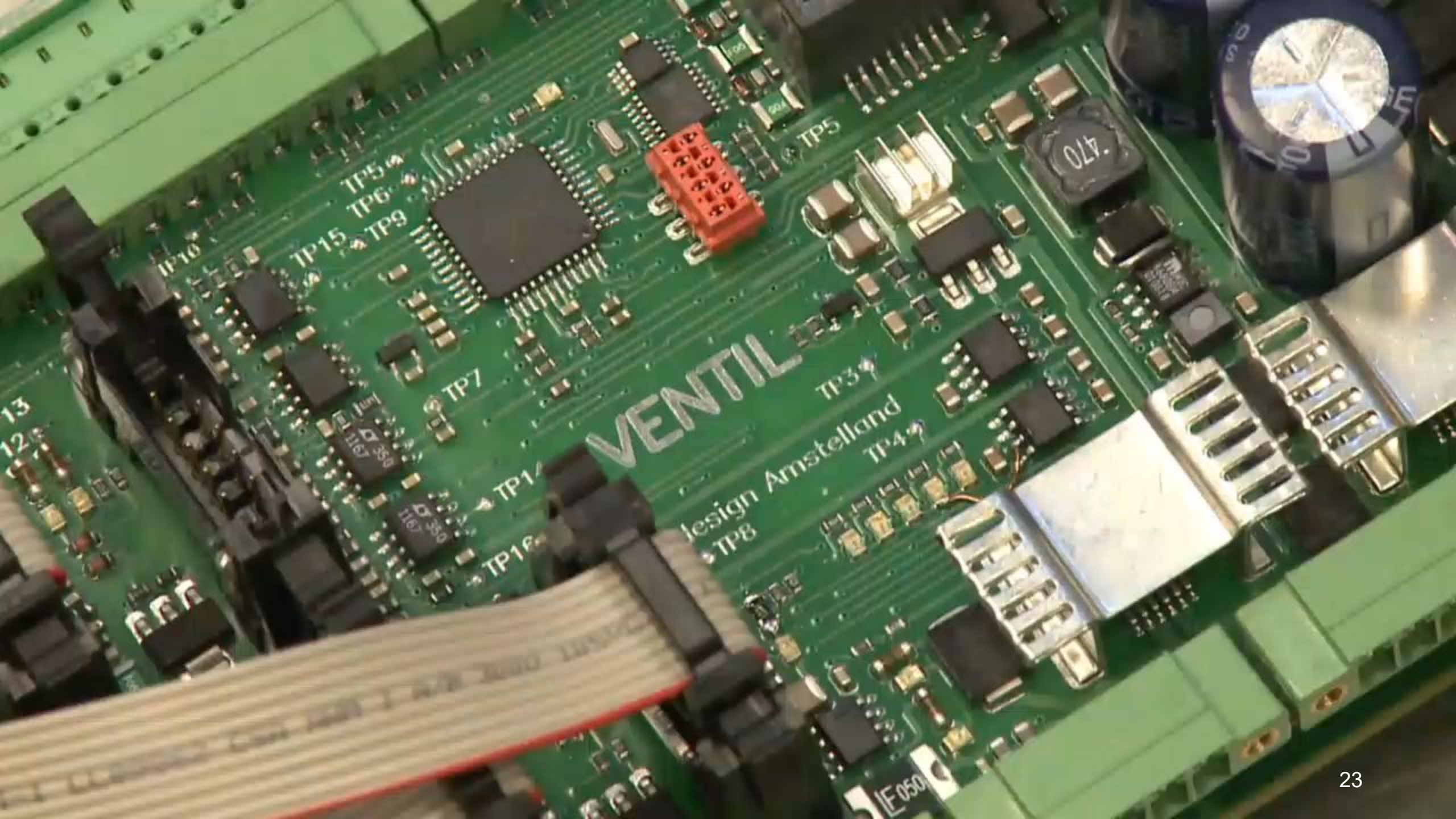
PLC v.s. microcontroller

Ja, maar...









Siemens producten



Siemens S7 Modular Controller serie



De S7 serie bestaat uit o.a. de volgende series:

- S7-1200 (voor onderkant van de markt)

- S7-1500 (voor bovenkant van de markt)

Oudere series zijn o.a. S7-200, S7-300 en S7-400

PLC's zijn modulair opgebouwd rond een CPU-module

Siemens S7 Modular Controller serie



De S7 serie bestaat uit o.a. de volgende series:

S7-1200 (voor onderkant van de markt)

S7-1500 (voor bovenkant van de markt)

Oudere series zijn o.a. S7-200, S7-300 en S7-400

PLC's zijn modulair opgebouwd rond een CPU-module

S7-1500-T zonder I/O

Voor combinatie met motor-drives

Wordt gebruikt in het derde deel van het practicum én Project 3 (H1)



S7-1500 met I/O

Voor in het lab

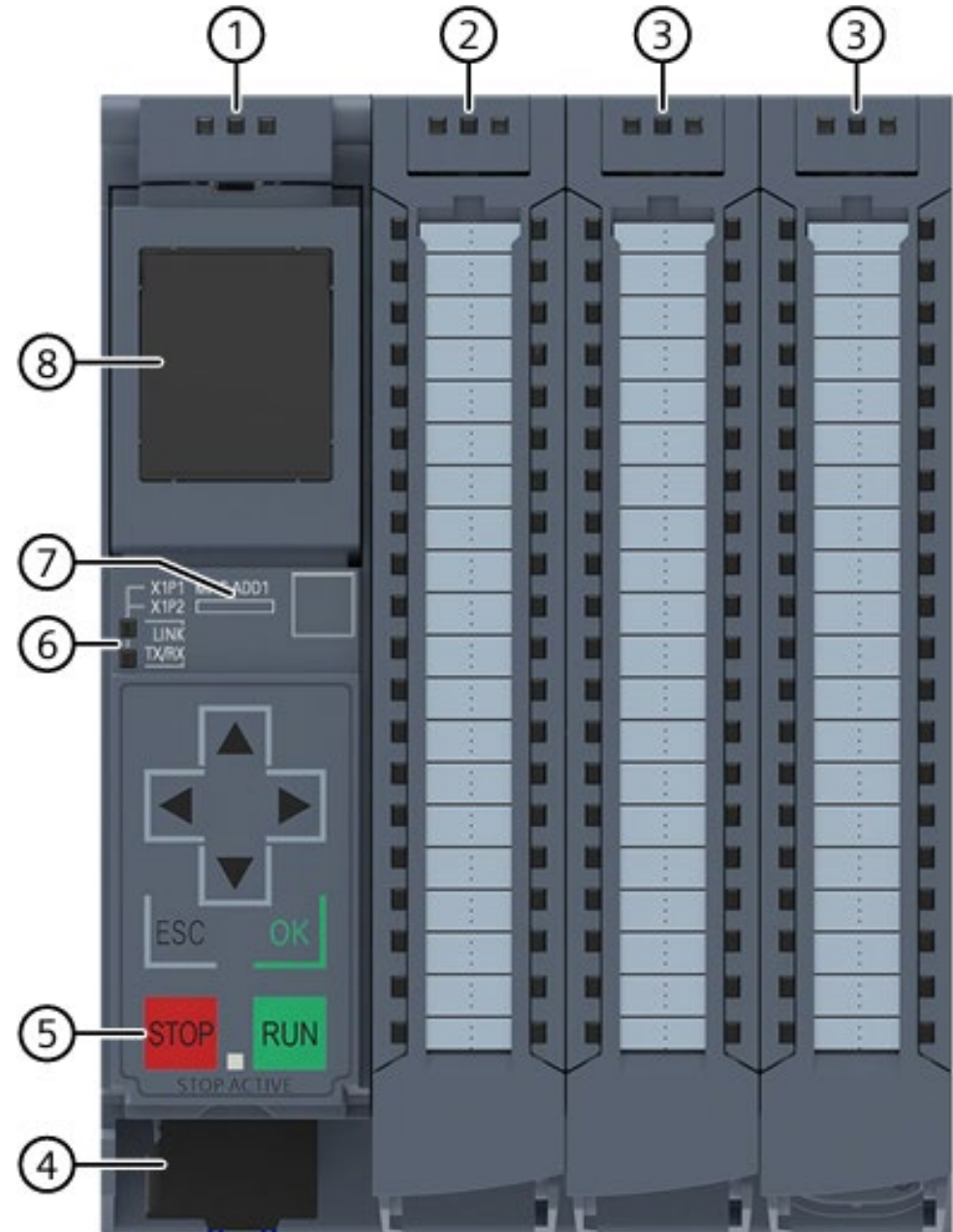
Wordt gebruikt tijdens het tweede deel van het practicum.



Bedienungselementen CPU

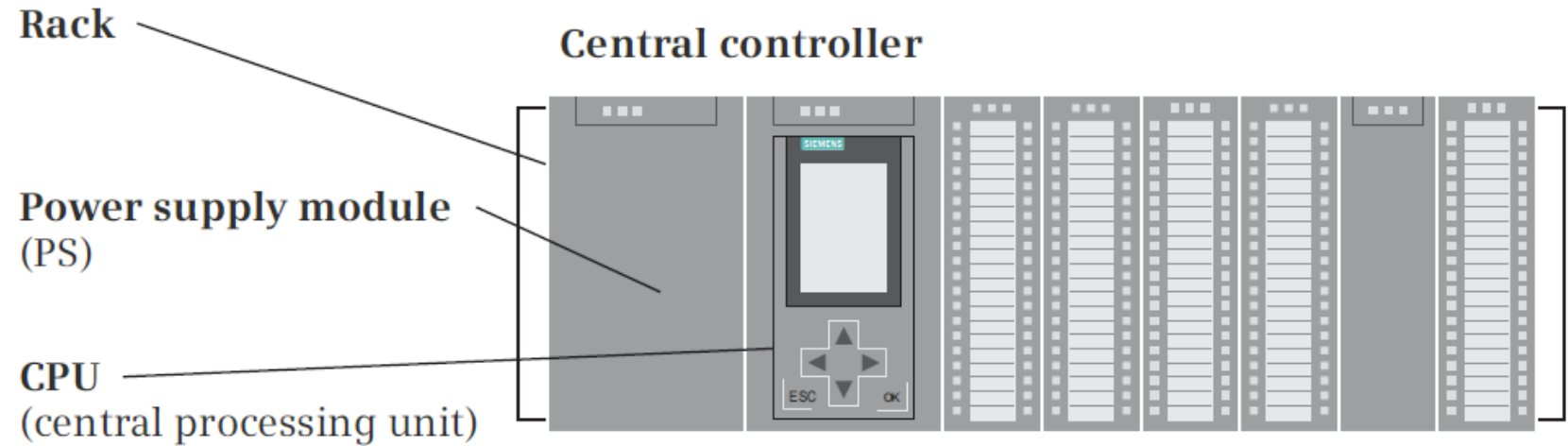
CPU 1512C-1 PN

1. LEDs for the operating mode and diagnostics
2. LEDs for status and error displays of I/O
3. LEDs for status and error displays of I/O
4. Connector for power supply
5. Operating modes with "STOP ACTIVE" LED
6. LEDs for the PROFINET interface
7. MAC address
8. Display



Componenten

Components of an S7-1500 controller



Can be plugged onto the rack:

Signal modules (SM)

Technology modules (TM)

Communication modules (CM)

The rack has 32 slots. An optional power supply occupies slot 0 and the CPU occupies slot 1. To the right of the CPU, there is room for up to 30 modules (including power supply modules).

Digitale I/O modules

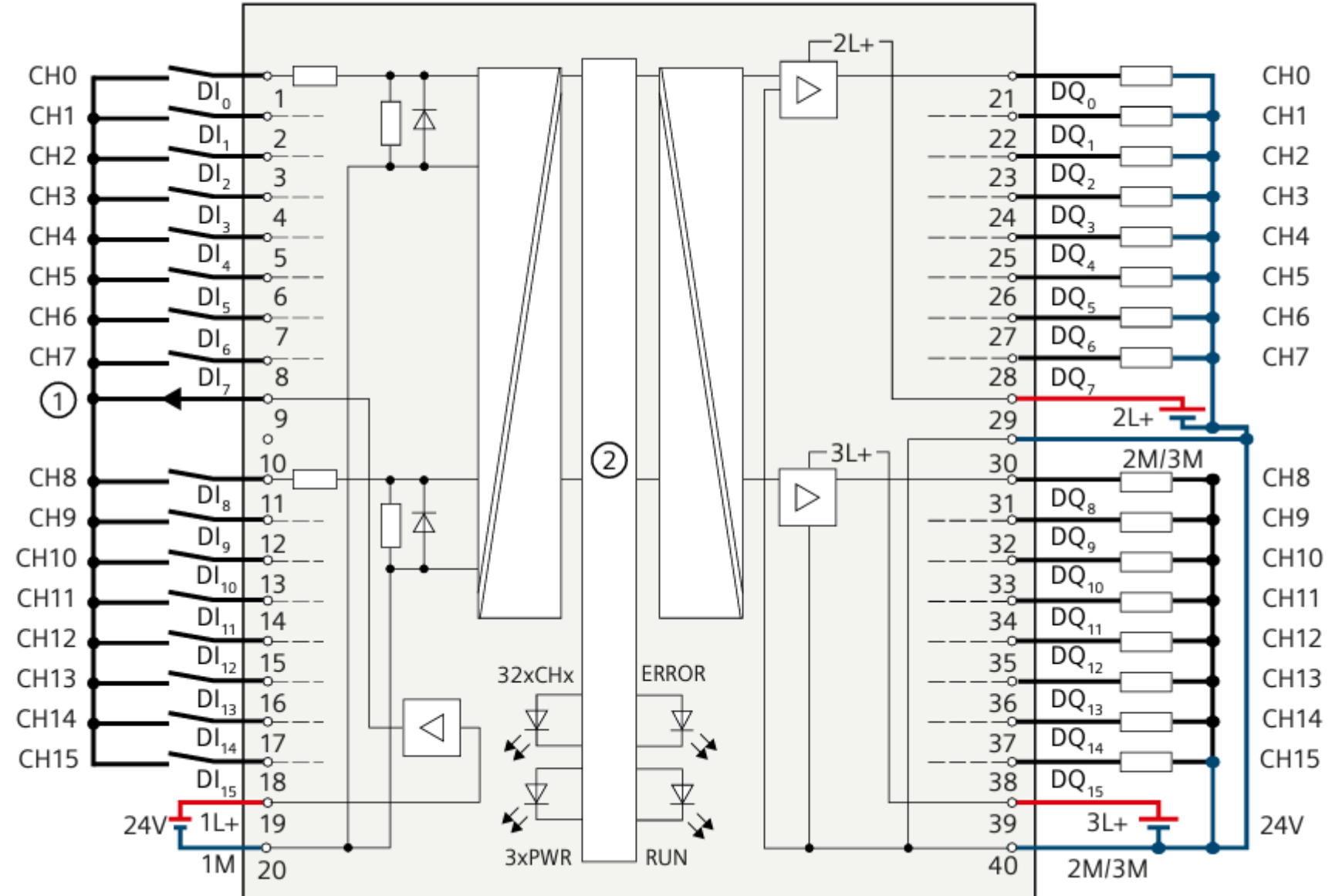
32x digitaal in (0 = 0 V, 1 = 24 V)

32x digitaal uit (0 = 0 V, 1 = 24 V)

- 0,5 A per uitgang, 2 A per groep van 8



Aansluitschema



Analoge I/O module

16 bits resolutie (65.536 niveaus)

5 x analoog in

2 x analoog uit

Spanningsingang/uitgang: 0 V – 10 V

Stroomingang/uitgang: 0 mA – 20 mA



Standaarden

Handleiding

The screenshot displays the Siemens TIA Portal software interface. The main window shows the 'SIEMENS SIMATIC STEP 7 and WinCC Engineering V17 System Manual' overview. A table of contents is visible on the right side of the main window, listing various topics such as 'System overview of STEP 7 and WinCC', 'What's new in TIA Portal', 'Readme', 'Installation', 'Migrating projects and programs', 'Introduction to the TIA Portal', 'Editing projects', 'Editing project data', and 'Managing users and roles'. The interface includes a top menu bar with options like 'Menu', 'Edit', 'Convert', and 'E-Sign'. A search bar is located in the top right corner. On the left side, there is a vertical toolbar with icons for navigation and editing. A 'Bookmarks' panel is open on the right side, showing a list of bookmarks with expandable arrows. The status bar at the bottom indicates the page size as '8,27 x 11,02 in'.

Menu Edit Convert E-Sign Find text or tools Share

SIEMENS

SIMATIC

STEP 7 and WinCC Engineering V17

System Manual

System overview of STEP 7 and WinCC

What's new in TIA Portal

Readme

Installation

Migrating projects and programs

Introduction to the TIA Portal

Editing projects

Editing project data

Managing users and roles

Bookmarks

- STEP 7 and WinCC Engineering ...
- > 01 System overview of STEP 7 and WinCC
- > 02 What's new in TIA Portal
- > 03 Readme
- > 04 Installation
- > 05 Migrating projects and progr...
- > 06 Introduction to the TIA Portal
- > 07 Editing projects
- > 08 Editing project data
- > 09 Managing users and roles
- > 10 Using libraries
- > 11 Editing devices and networks
- > 12 Programming the PLC

8,27 x 11,02 in

and WinCC

- 02 What's new in TIA Portal
- 03 Readme
- 04 Installation
- 05 Migrating projects and progr...
- 06 Introduction to the TIA Portal
- 07 Editing projects
- 08 Editing project data
- 09 Managing users and roles
- 10 Using libraries
- 11 Editing devices and networks



20236



Standaarden

IEC 61131 in 10 delen:

1. Algemene informatie
2. Apparatuurvereisten en tests
3. Programmeertalen
4. Richtlijnen voor gebruik
5. Communicatie
6. Functionele veiligheid
7. Fuzzy-besturing
8. Implementatie-richtlijnen
9. IO-Link interface
10. XML uitwisselingsformaat

Ongeveer
2.000
pagina's

Standaarden

IEC 61131 in 10 delen:

1. Algemene informatie
2. Apparatuurvereisten en tests:
- 3. Programmeertalen**
4. Richtlijnen voor gebruik
5. Communicatie
6. Functionele veiligheid
7. Fuzzy-besturing
8. Implementatie-richtlijnen
9. IO-Link interface
10. XML uitwisselingsformaat

Ongeveer
600
pagina's

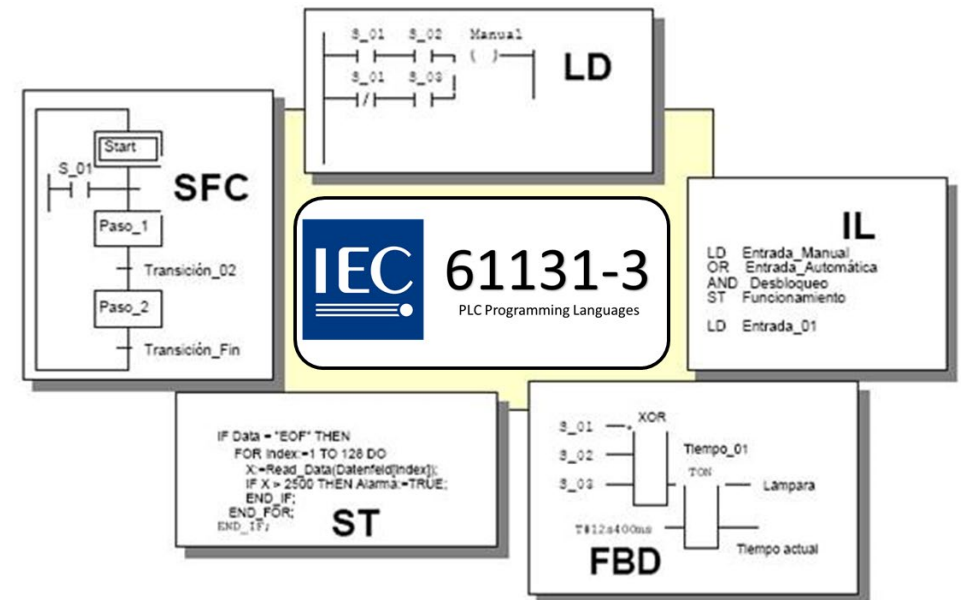
Programmeertalen

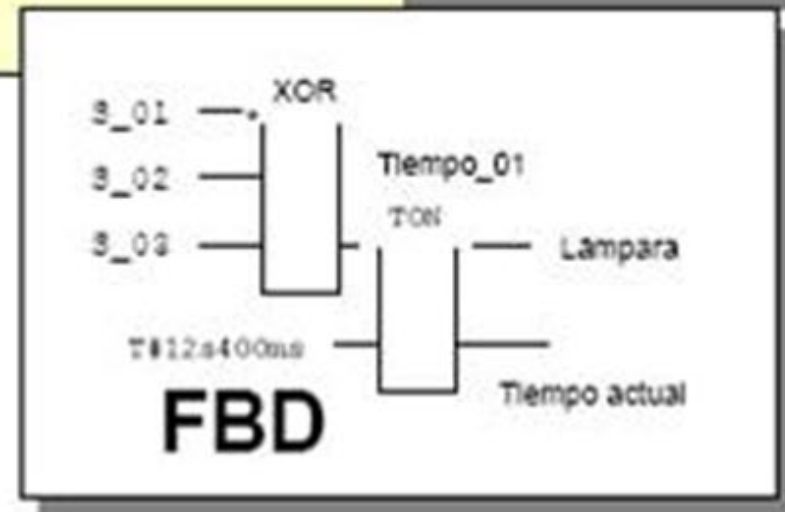
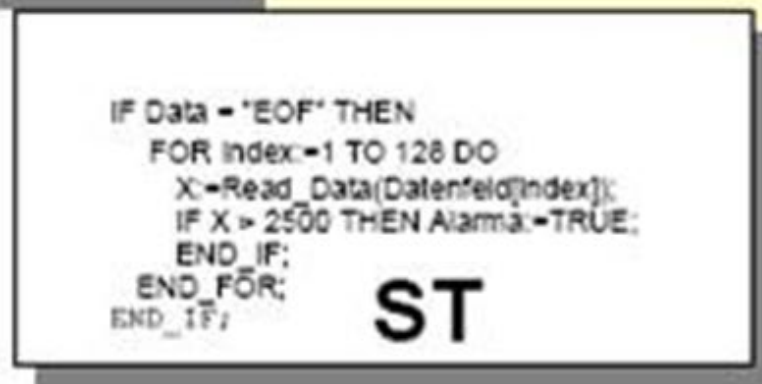
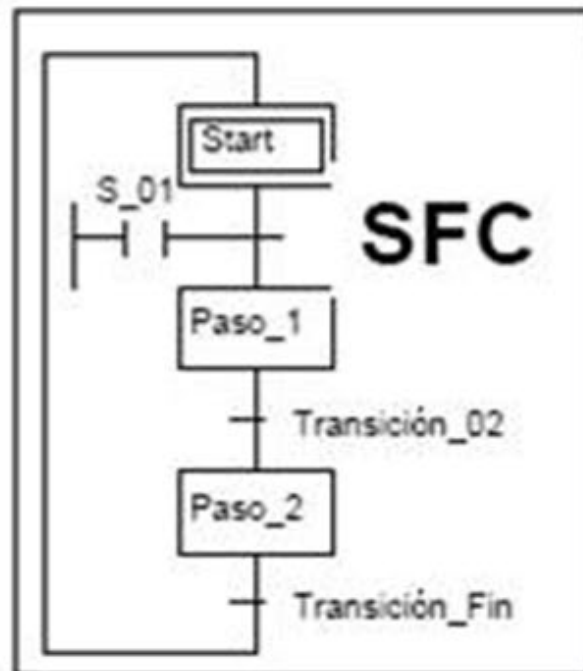
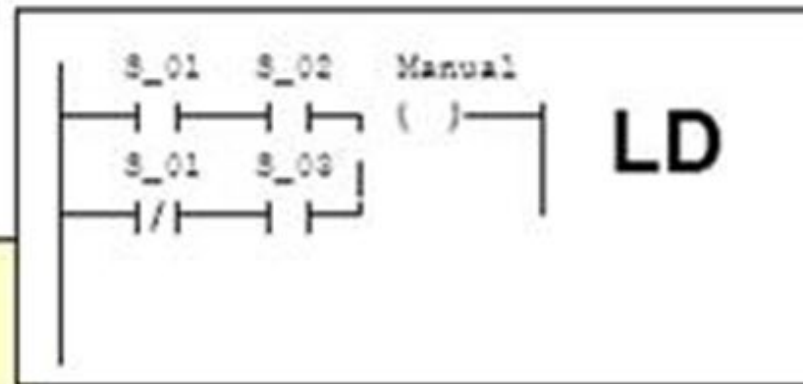
Een PLC kan geprogrammeerd worden met verschillende programmeertalen.

Volgens IEC 61131-3:

- Ladderdiagram: LAD (LD)
- Functieblokken: FBD
- Gestructureerde programmeertaal: SCL (ST)
- Assembler: STL (IL)
- Grafisch, toestandsmachine GRAPH (SFC)

(...) = IEC-benaming





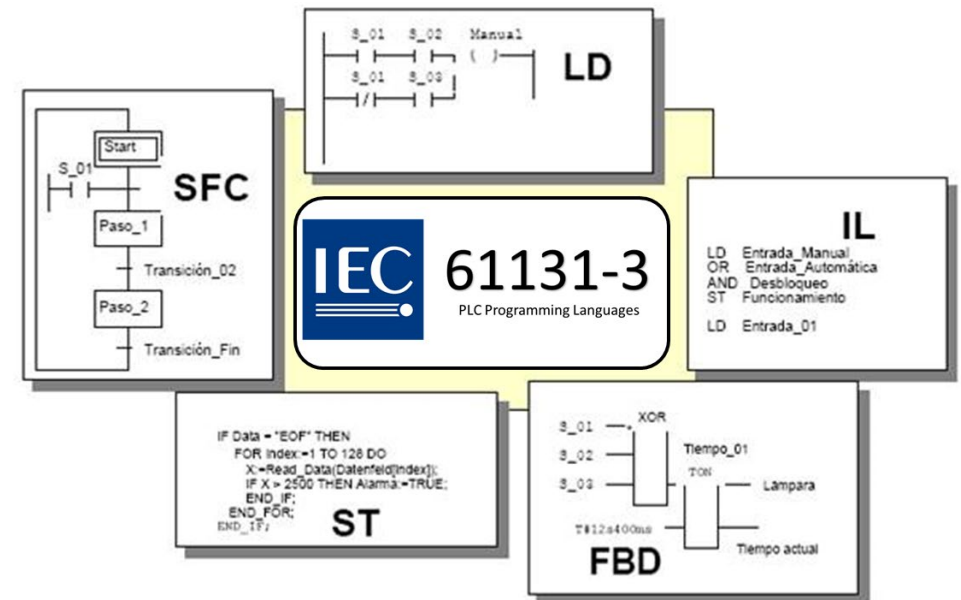
Programmeertalen

Een PLC kan geprogrammeerd worden met verschillende programmeertalen.

Volgens IEC 61131-3:

- Ladderdiagram: LAD (LD)
- Functieblokken: FBD
- Gestructureerde programmeertaal SCL (ST)
- **Assembler: STL (IL)**
- Grafisch, toestandsmachine GRAPH (SFC)

(...) = IEC-benaming



Voorkennis

Voordat we gaan programmeren in een van de talen behandelen we:

- Datatypes
- Adressering
- Software blokken
- PLC operating modes
- Cyclische uitvoering programma
- Opbouw PLC programma

Datatypes

Elementaire

De PLC kan de volgende datatypes aan:

BOOL - 1 bit

BYTE - 8 bit (0 ... 255)

WORD - 16 bit (0 ... 65 535)

DWORD - 32 bit (0 ... 4 294 967 295)

LWORD - 64 bit (0 ... 18 446 744 073 709 551 615) (exclusief op S7-1500)

Datatypes

Elementaire

Maar ook:

SINT / USINT - 8 bit signed / unsigned

INT / UINT - 16 bit signed / unsigned

DINT / UDINT - 32 bit signed / unsigned

LINT / ULINT - 64 bit signed / unsigned (exclusief op S7-1500)

REAL - 32 bit floating point

LREAL - 64 bit floating point (exclusief op S7-1500)

Datatypes

Aanvullende

Tijd- en datumtypes

Bijvoorbeeld: **TIME** en **DATE**

Tekst- en karaktertypes

Bijvoorbeeld: **CHAR** en **STRING**

Samengestelde datatypes

Bijvoorbeeld: **ARRAY** en **STRUCT**

Systeem- en speciale types

Bijvoorbeeld: **POINTER** en **COUNTER**

Adressering

Siemens

De PLC heeft drie registers, toegang tot deze data is snel en globaal:

Ingangsregister (I)

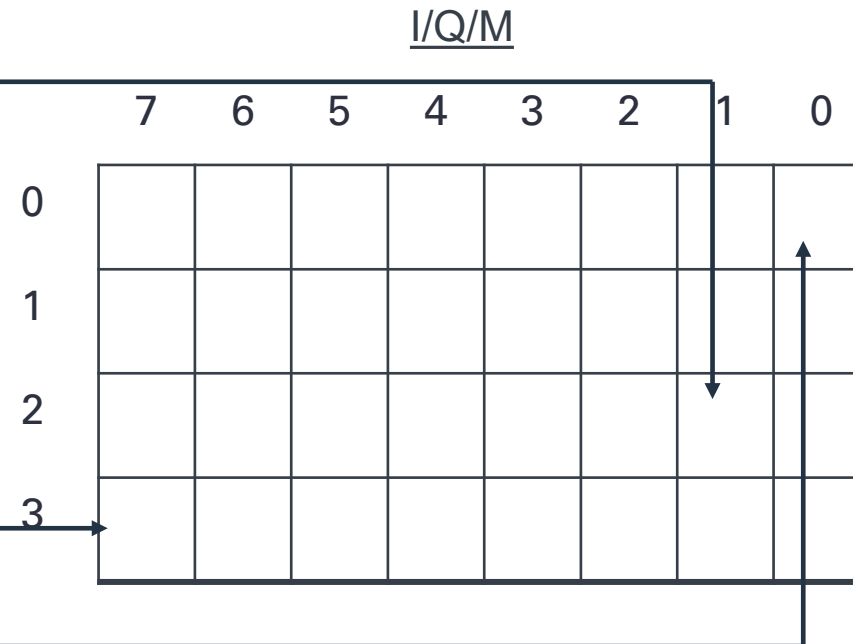
- I 2.1
- IB 37

Uitgangsregister (Q)

- Q 3.7
- QW 18

Merker (M)

- M 0.0
- MD 64



Adressering

Siemens

De PLC heeft drie registers, toegang tot deze data is snel en globaal:

Ingangsregister (I)

- I 2.1
- IB 37

Uitgangsregister (Q)

- Q 3.7
- QW 18

Merker (M)

- M 0.0
- MD 64

		<u>I/Q/M</u>							
		7	6	5	4	3	2	1	0
37									
38									
39									
40									

Adressering

Siemens

De PLC heeft drie registers, toegang tot deze data is snel en globaal:

Ingangsregister (I)

- I 2.1
- IB 37

Uitgangsregister (Q)

- Q 3.7
- QW 18

Merker (M)

- M 0.0
- MD 64

		<u>I/Q/M</u>							
		7	6	5	4	3	2	1	0
18									
19									
20									
21									

Adressering

Siemens

De PLC heeft drie registers, toegang tot deze data is snel en globaal:

Ingangsregister (I)

- I 2.1
- IB 37

Uitgangsregister (Q)

- Q 3.7
- QW 18

Merker (M)

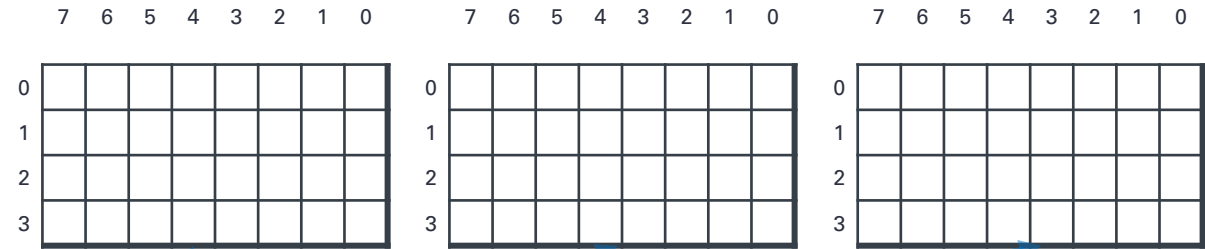
- M 0.0
- MD 64

	<u>I/Q/M</u>							
	7	6	5	4	3	2	1	0
64								
65								
66								
67								

Adressering

Siemens

I/Q/M zijn aparte registers



De PLC heeft drie registers, toegang tot deze data is snel en globaal:

Ingangsregister (I)

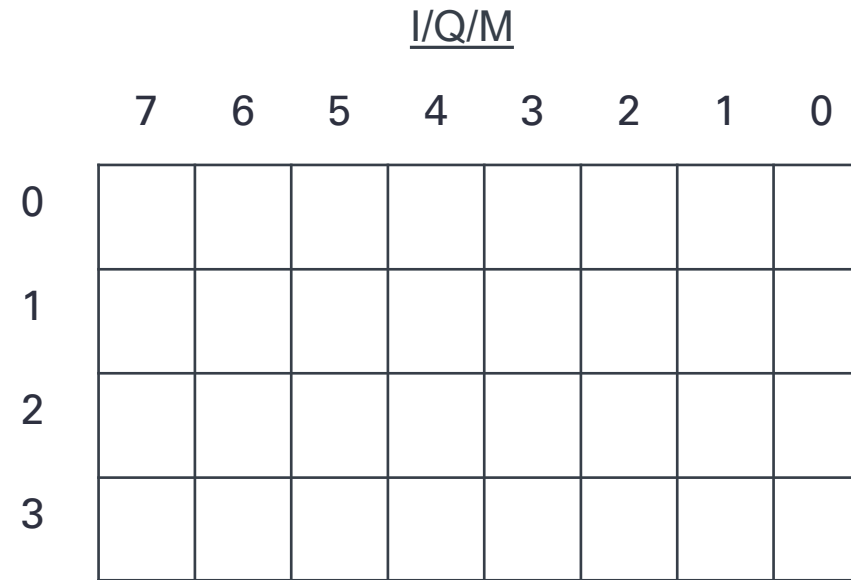
- I 2.1
- IB 37

Uitgangsregister (Q)

- Q 3.7
- QW 18

Merker (M)

- M 0.0
- MD 64



Byte order

De S7-1500 PLC maakt gebruik van Big-Endian bytevolgorde.

Van een variabele is de meest significante byte op de laagste geheugenplaats afgebeeld.





Pauze

5 minuten



Vandaag

Introductie PLC
Siemens S7 serie
PLC “Programmeertalen”
Data types
Adressering

Programmeerblokken
Operating modes
Programma-uitvoer



Vandaag

Programmeerblokken
Operating modes
Programma-uitvoer



Programmeerblokken

OB: Organization Block

FC: Function

FB: Function Block

DB: Data Block

SFC: System Function

SFB: System Function Block

SDB: System Data Block



Programmeerblokken

OB: Organization Block

FC: Function

FB: Function Block

DB: Data Block

SFC: System Function

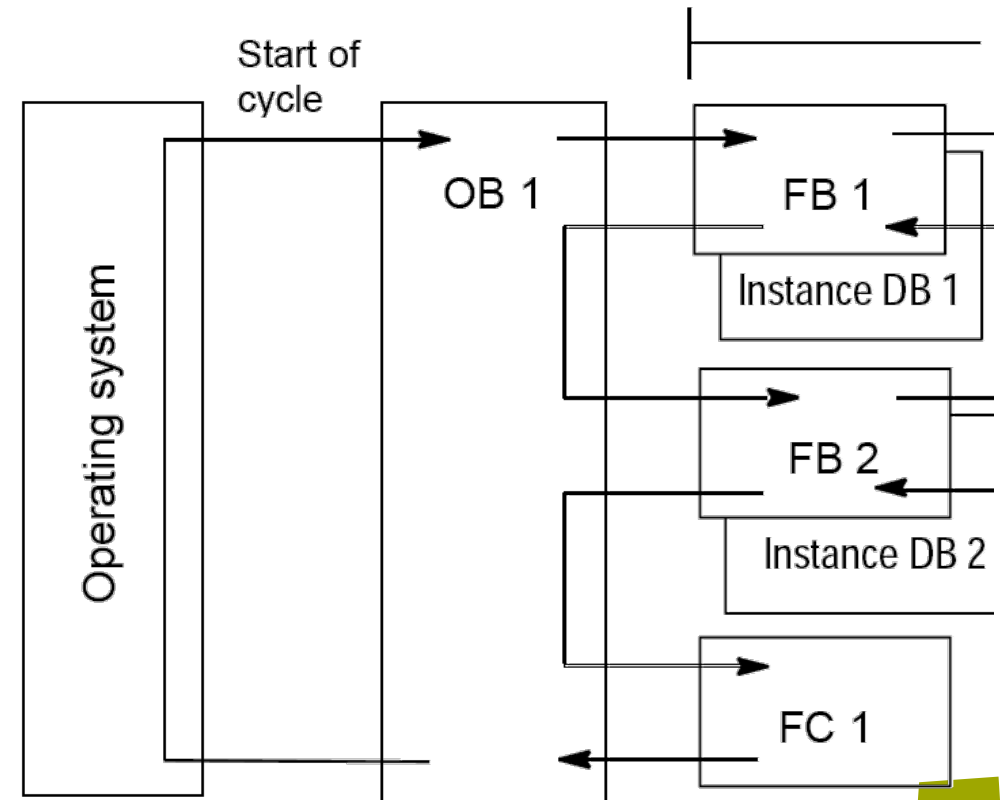
SFB: System Function Block

SDB: System Data Block



Organization Block (OB)

Organization Blocks zijn de koppelingen tussen het besturingssysteem van de PLC en het gebruikersprogramma.

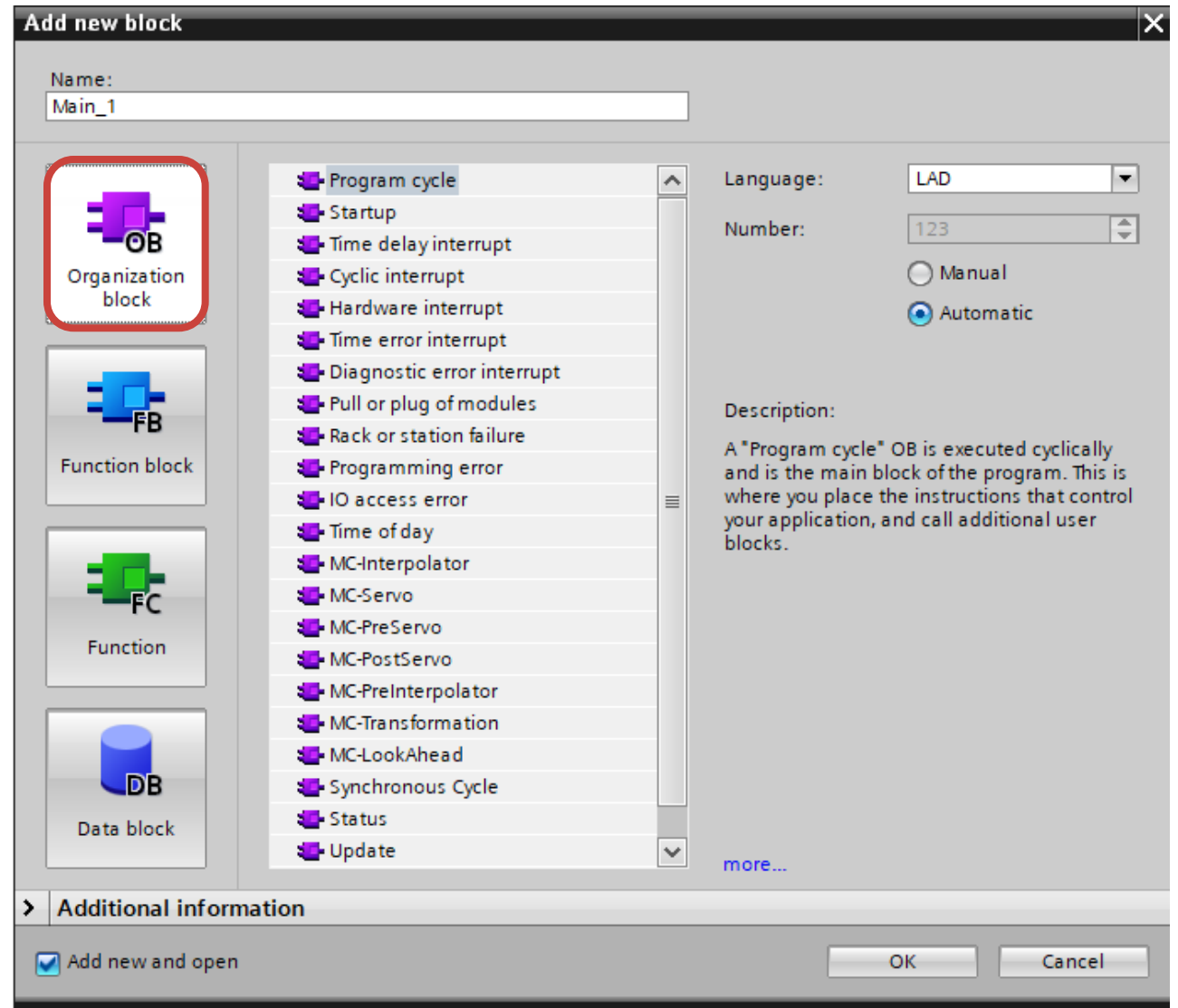


Organization Block (OB)

Organization Blocks zijn de koppelingen tussen het besturingssysteem van de PLC en het gebruikersprogramma.

Worden aangeroepen door het **besturingssysteem** bij verschillende gebeurtenissen:

- Main program scan (OB1)
- Time-of-day interrupts (bijv. OB10)
- Time-delay interrupts (bijv. OB20)
- Cyclic interrupts (bijv. OB35)
- Hardware interrupts (OB40 t/m OB47)
- Asynchronous errors (OB80 t/m OB87)
- Synchronous errors (bijv. OB120)
- Startup (bijv. OB100)



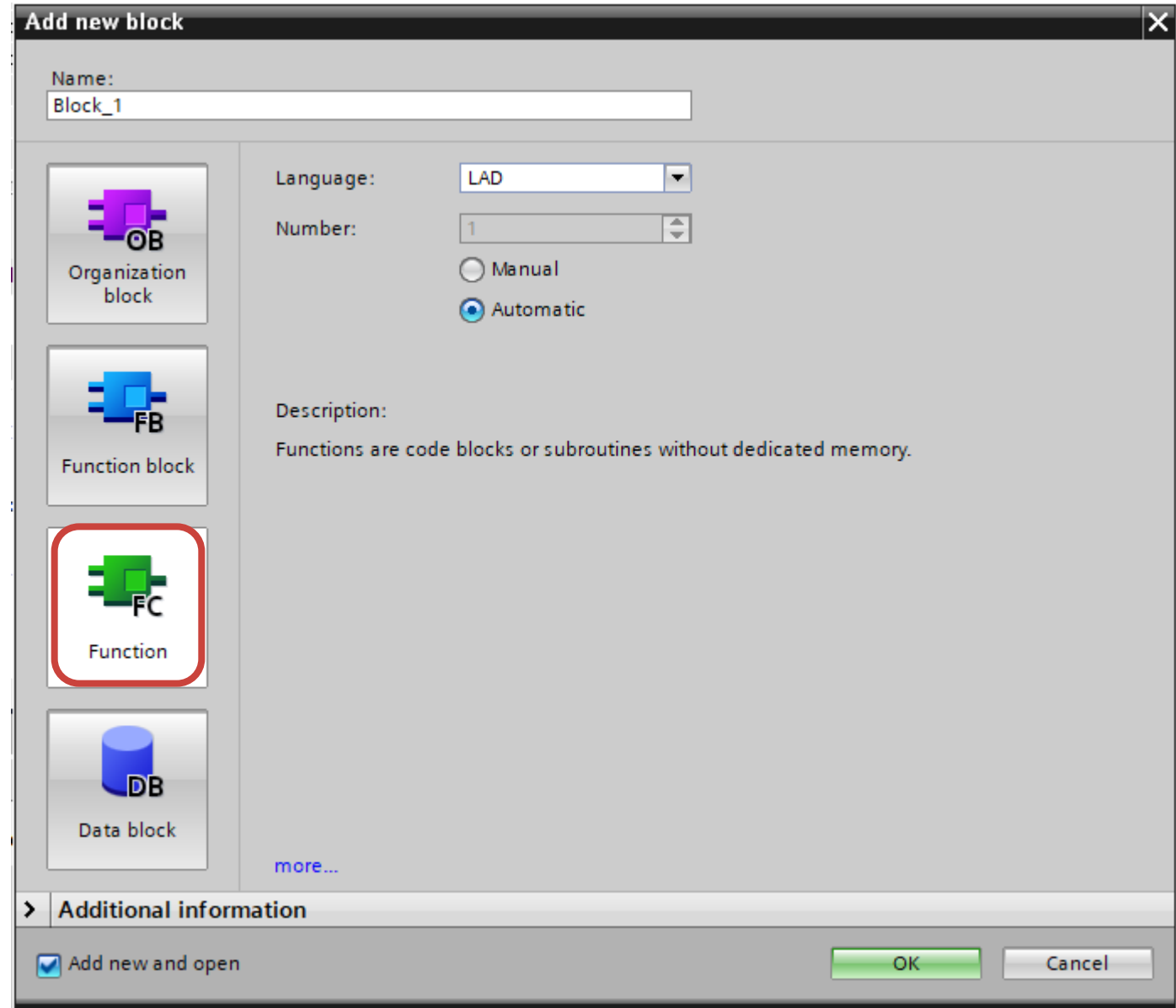
Function (FC)

Functions bevatten voeren terugkerende taken uit welke worden beschreven in routines/netwerken.

Functions:

- Hebben een return-waarde.
- Kunnen parameters meekrijgen.
- Hebben geen eigen data blok.

Een FC is dus enigszins vergelijkbaar met een C-functie, maar dan een functie zonder static/statische variabelen.



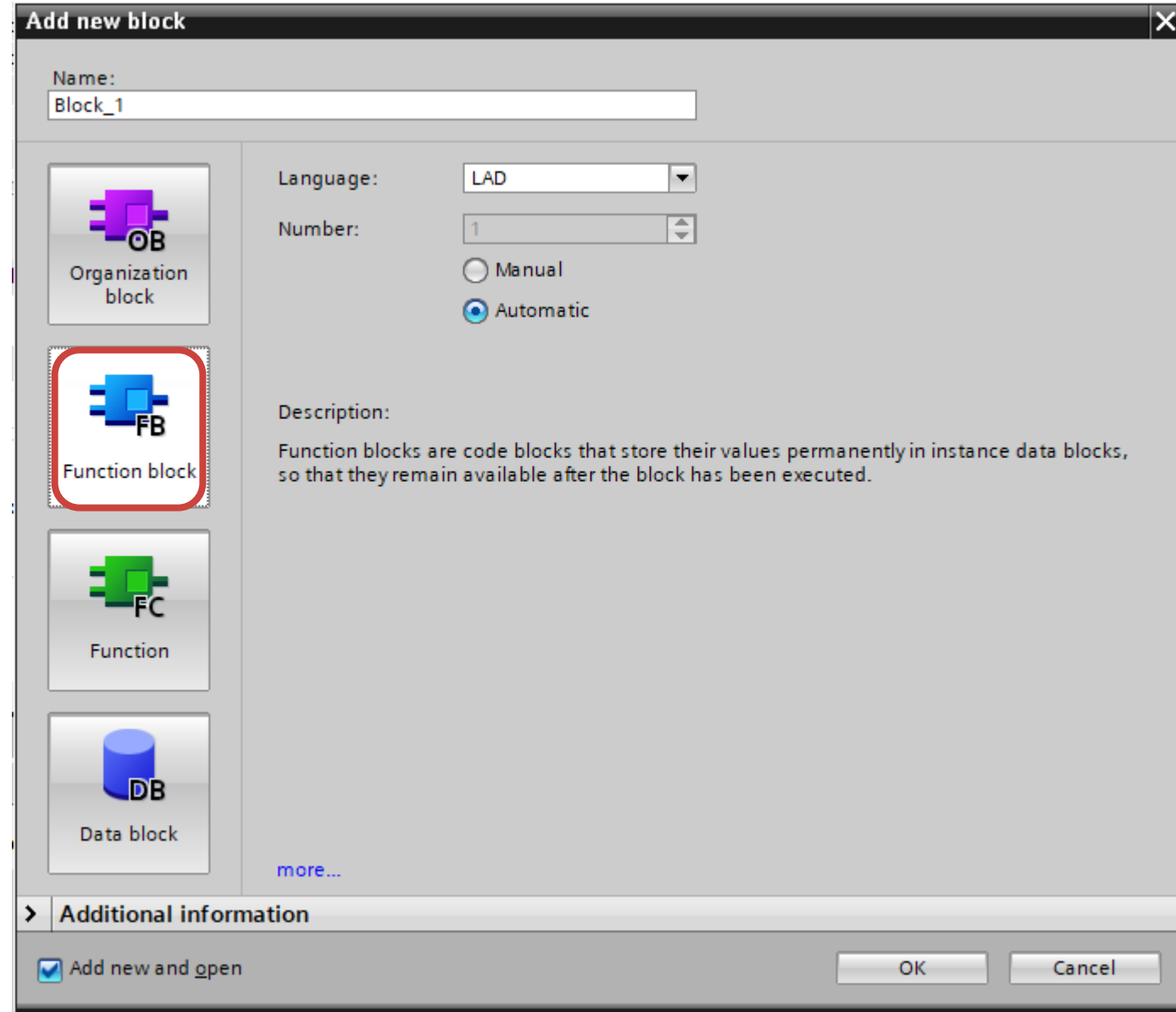
The screenshot shows the 'Add new block' dialog box. The 'Name' field is set to 'Block_1'. The 'Language' dropdown is set to 'LAD'. The 'Number' field is set to '1'. The 'Automatic' radio button is selected. The 'Description' field contains the text: 'Functions are code blocks or subroutines without dedicated memory.' The 'Function' block (FC) is highlighted with a red border. The 'Additional information' section at the bottom shows the 'Add new and open' checkbox checked. The 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Function Block (FB)

Function Blocks bevatten routines, net als Functions.

Function Blocks:

- Hebben geen return-waarde, wel een out of in-out
- Kunnen gegevens behouden over aanroepen heen
 - Statische variabelen
- Zijn gekoppeld aan een Data Block
 - Wordt een Instance Data Block genoemd
 - Wordt gebruikt bij parameter-overdracht
 - Bij aanroep van FB dus DB opgeven



Data Block (DB)

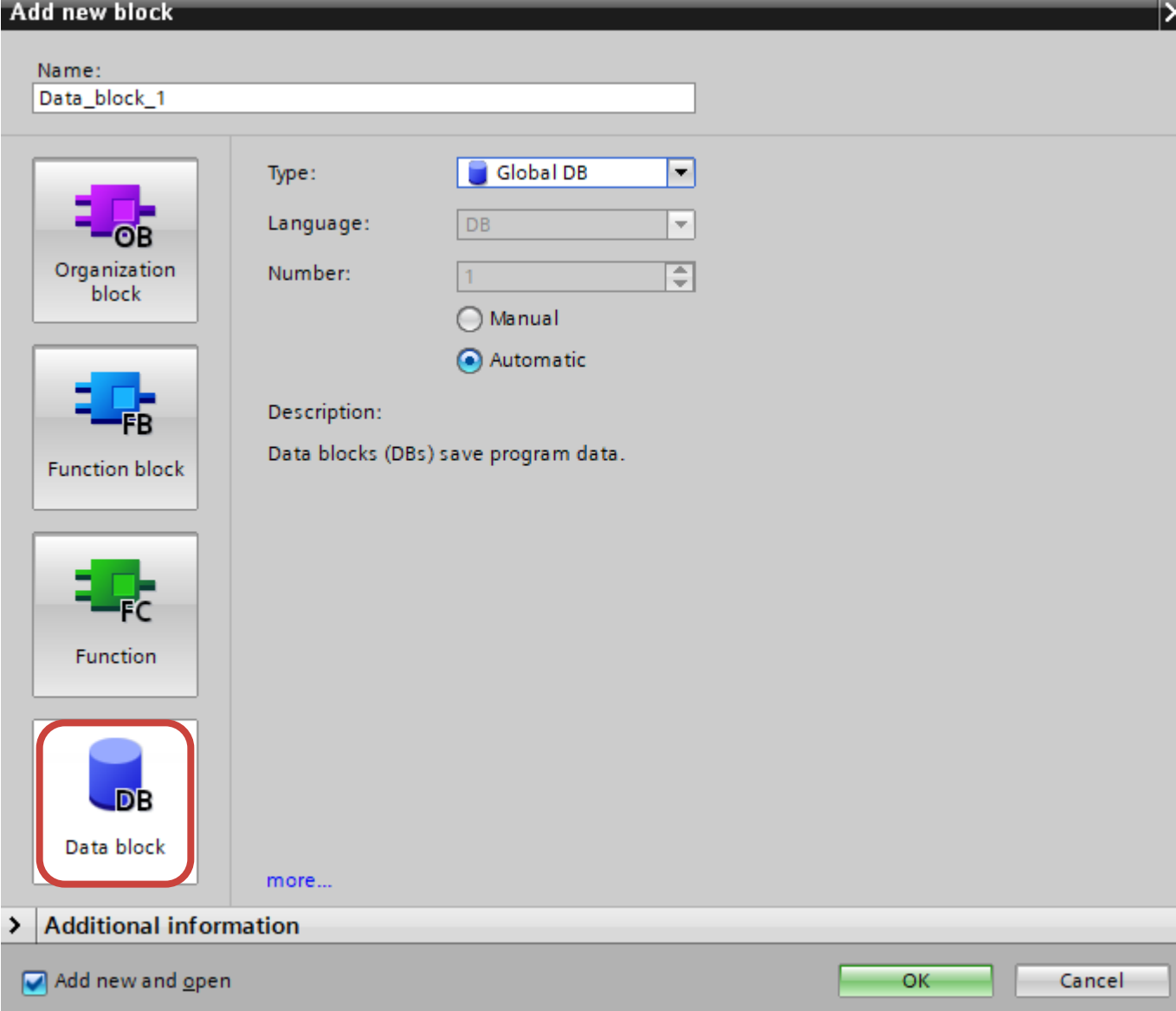
Een Data Block wordt gebruikt voor data-opslag.

DB's kunnen ook complexe datatypen aan:

- Array's
- Structures
- Date_and_time

Twee verschillende type DB's:

- Shared DB
 - Gemeenschappelijk gebruik, alle programma-bouwstenen kunnen hier data lezen en schrijven.
- Instance DB
 - Gekoppeld aan één FB



Add new block

Name: Data_block_1

Type: Global DB

Language: DB

Number: 1

☐ Manual

☒ Automatic

Description: Data blocks (DBs) save program data.

more...

Additional information

☒ Add new and open

OK Cancel

System Functions (SFC, SFB en SDB)

Deze bouwstenen maken systeemfuncties en -data toegankelijk voor het gebruikersprogramma, je kunt ze aanroepen/lezen maar niet aanpassen.

SFC: System Function

Bijvoorbeeld: *SFC 1 – read PLC clock*

SFB: System Function Block

Bijvoorbeeld: *SFB 2 – IEC up/down counter*

SDB: System Data Block

Bijvoorbeeld: *SDB 0 – Hardware configuration*

System Functions

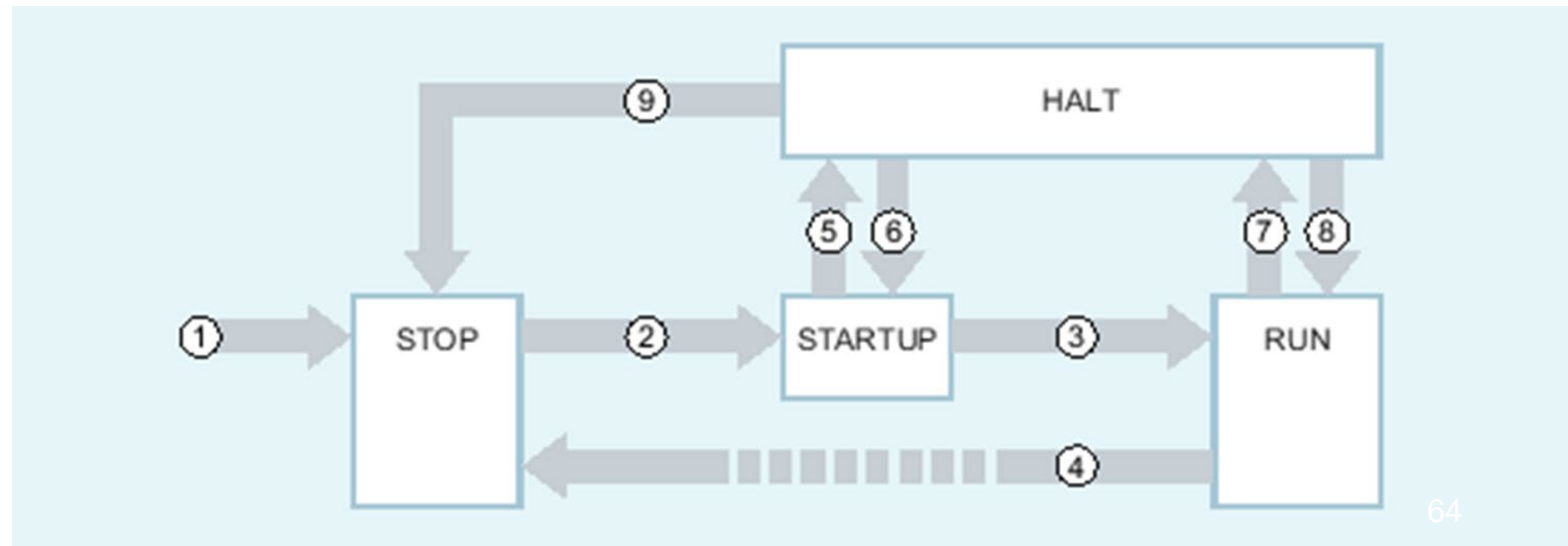
Deze bouwstenen maken systeemfuncties en -data toegankelijk voor het gebruikersprogramma, je kunt ze aanroepen/lezen maar niet aanpassen.



PLC operating modes

Standen

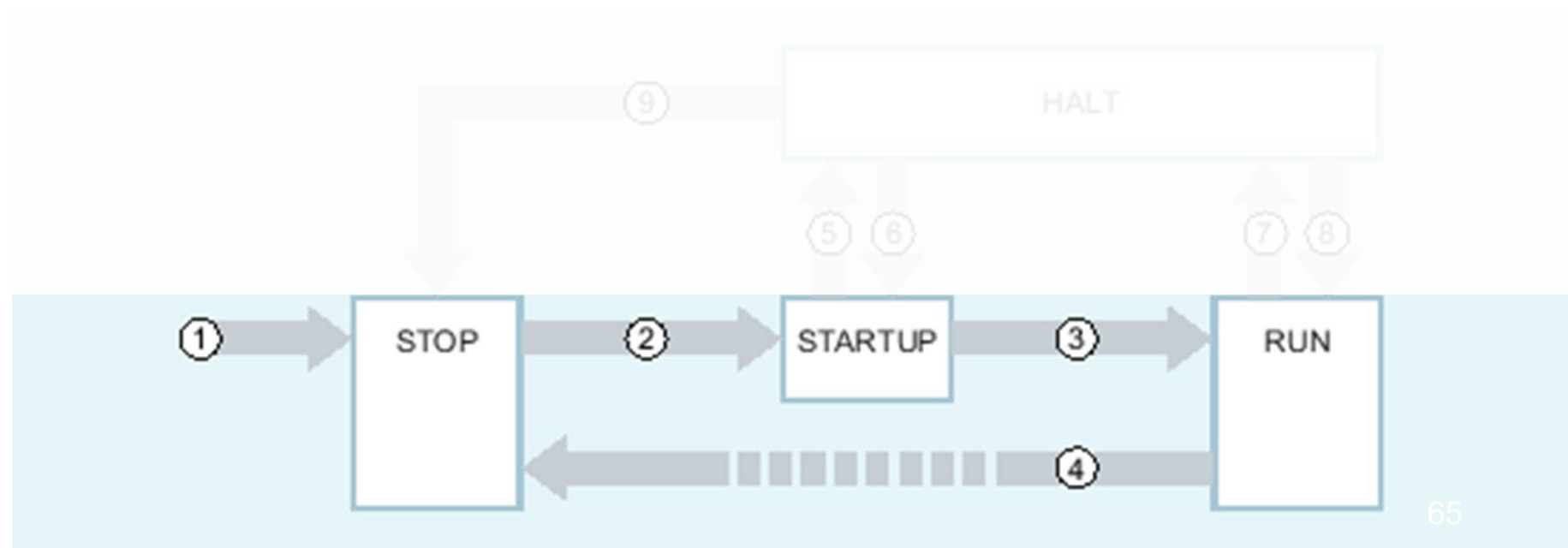
STOP:	De PLC test de configuratie en zet de I/O op een opgeven standaard waarde
STARTUP:	Warm en koud, I/O wordt gewist
RUN:	Het programma draait, alle I/O wordt bijgewerkt
HOLD:	Debug mode, alleen via PG



PLC operating modes

Overgangen

1. Na het aanzetten komt de CPU in STOP.
2. De CPU gaat naar STARTUP als de schakelaar/modus in RUN wordt gezet (of staat).
3. De CPU komt in RUN als alles goed is gegaan.
4. De CPU komt in STOP als de schakelaar in STOP wordt gezet of de PLC een fout detecteert.



Programma-uitvoer

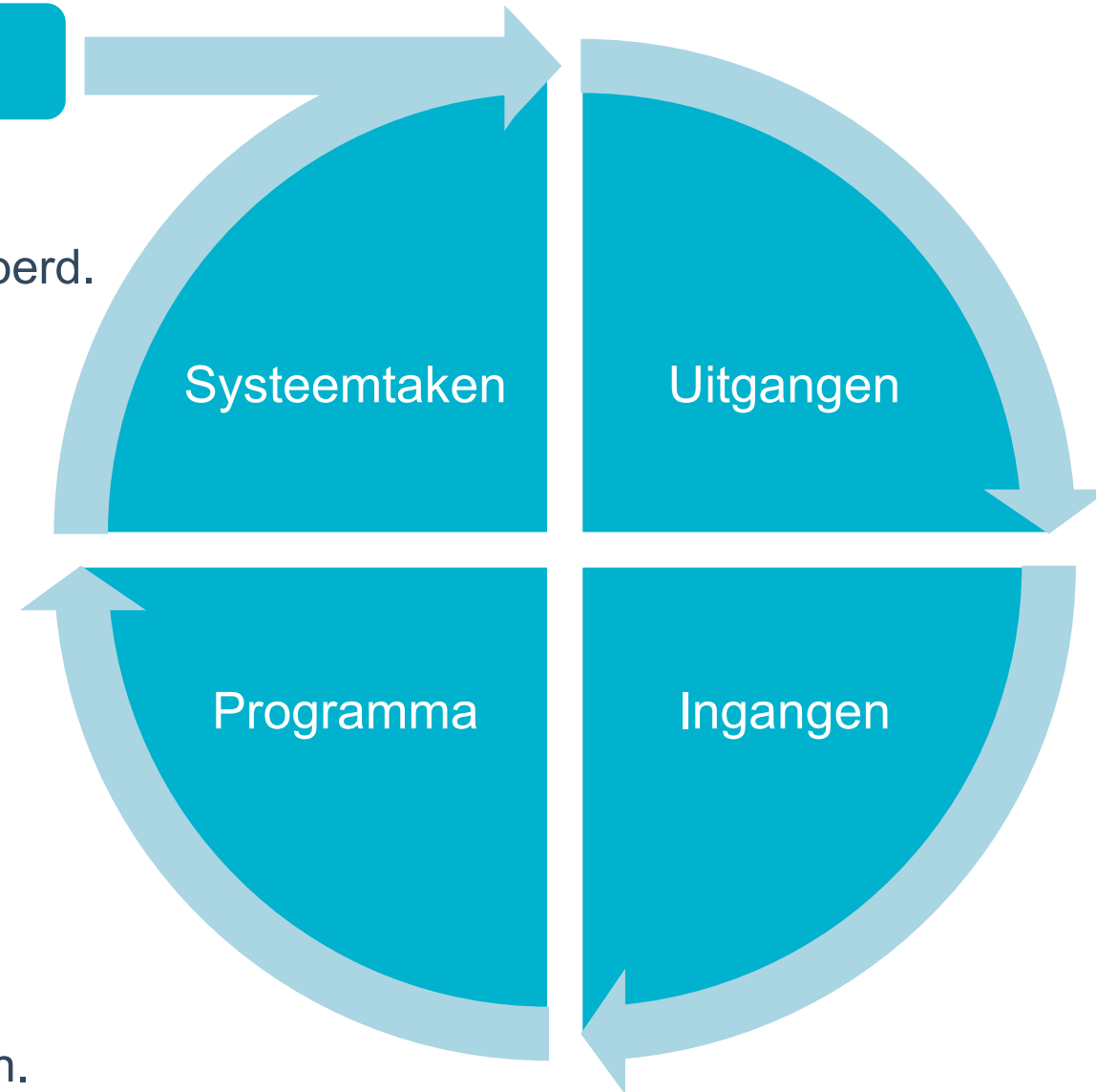
Opstart

Na opstarten wordt het PLC programma cyclisch uitgevoerd.

Elke cyclus bestaat uit:

- Uitgangen bijwerken
- Ingangen bijwerken
- Gebruikersprogramma uitvoeren
- O.S. specifieke taken

Deze cyclus moet binnen een bepaalde tijd afgerond zijn.



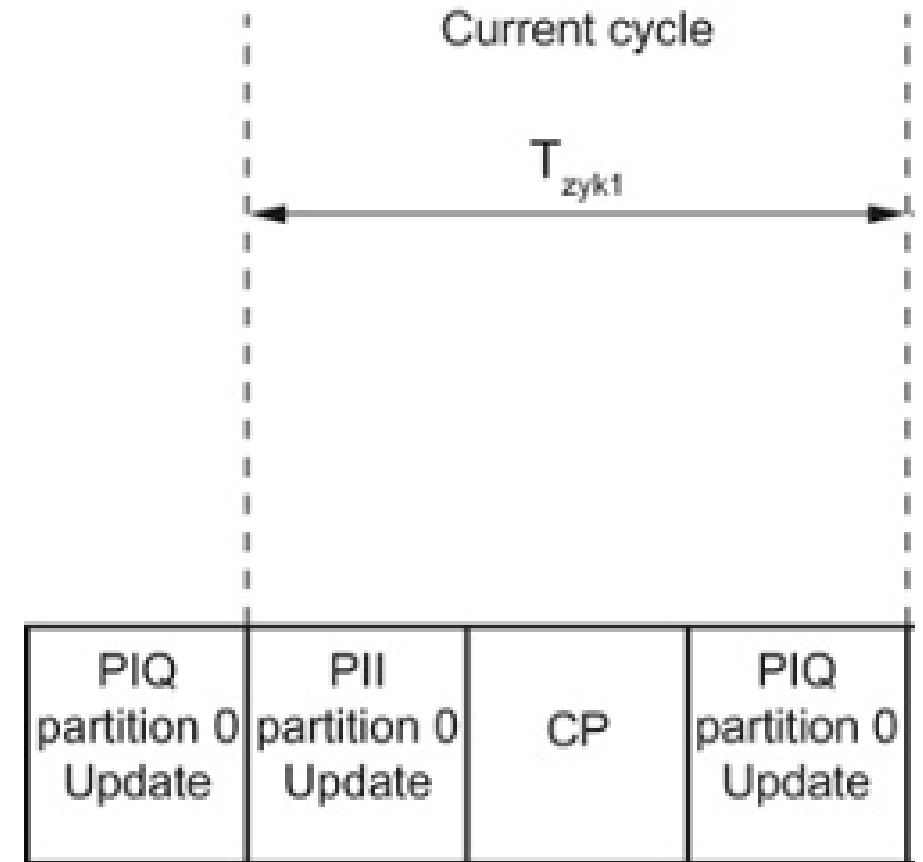
Programma-uitvoer

Na opstarten wordt het PLC programma cyclisch uitgevoerd

Elke cyclus bestaat uit:

- Uitgangen bijwerken
- Ingangen bijwerken
- Gebruikersprogramma uitvoeren
- O.S. specifieke taken

Deze cyclus moet binnen een bepaalde tijd afgerond zijn.



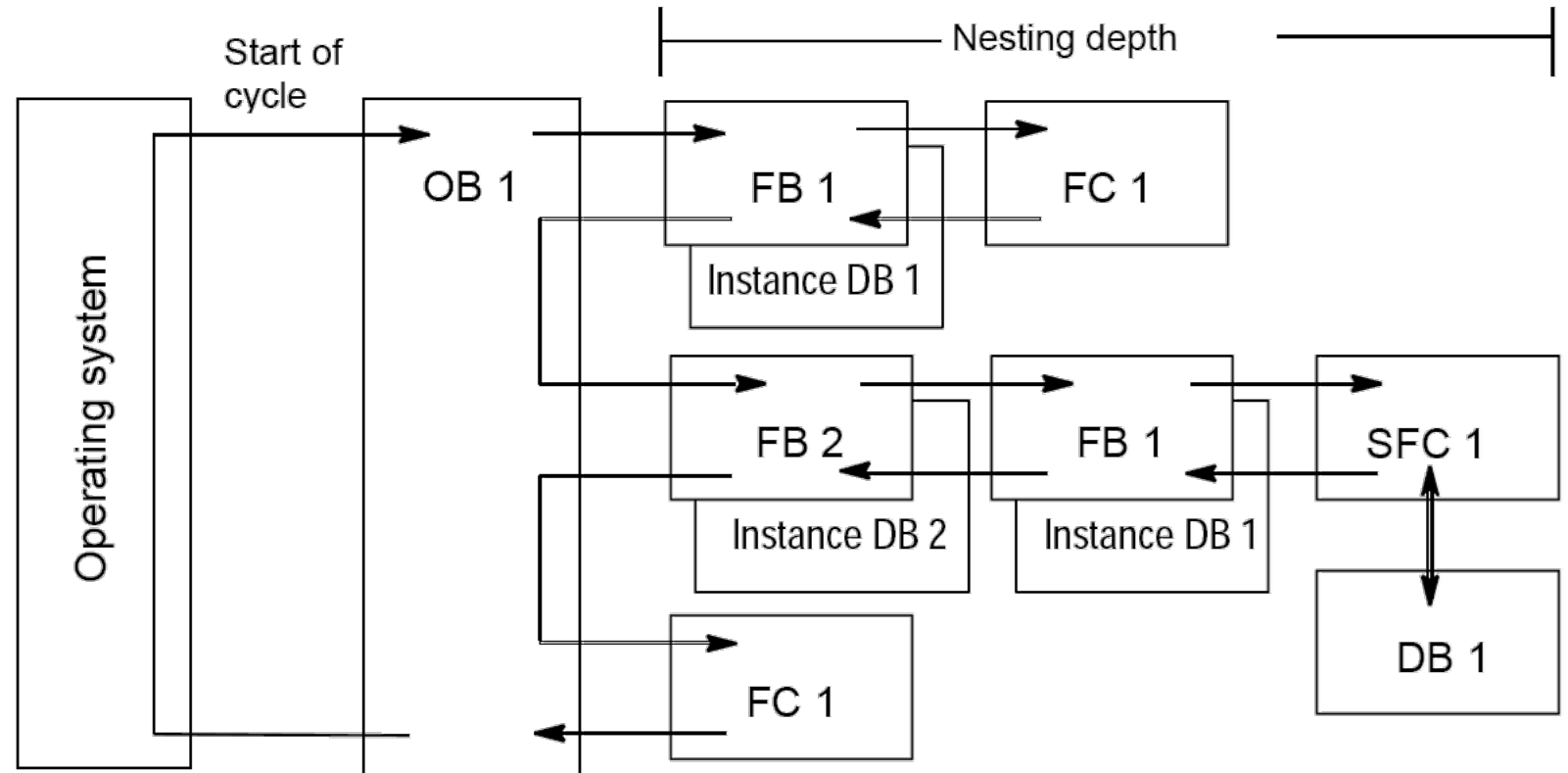
CP - Cyclic program

Opbouw PLC-programma

Elk PLC-programma heeft minstens de bouwsteen OB1.

OB1 roept daarna FC's en FB's aan.

De maximale *Nesting Depth* is 8.



Uitvoer Scan Cycle

De Scan Cycle moet binnen een bepaalde tijd afgerond zijn anders volgt een een Scan Cycle Time Error en zal de PLC in STOP gaan (bij de S7-1500 is dat standaard 150 ms).

OB1 processing kan onderbroken worden door andere OB's, bv. OB10 (time-of-day interrupt) of communicatie-taken.

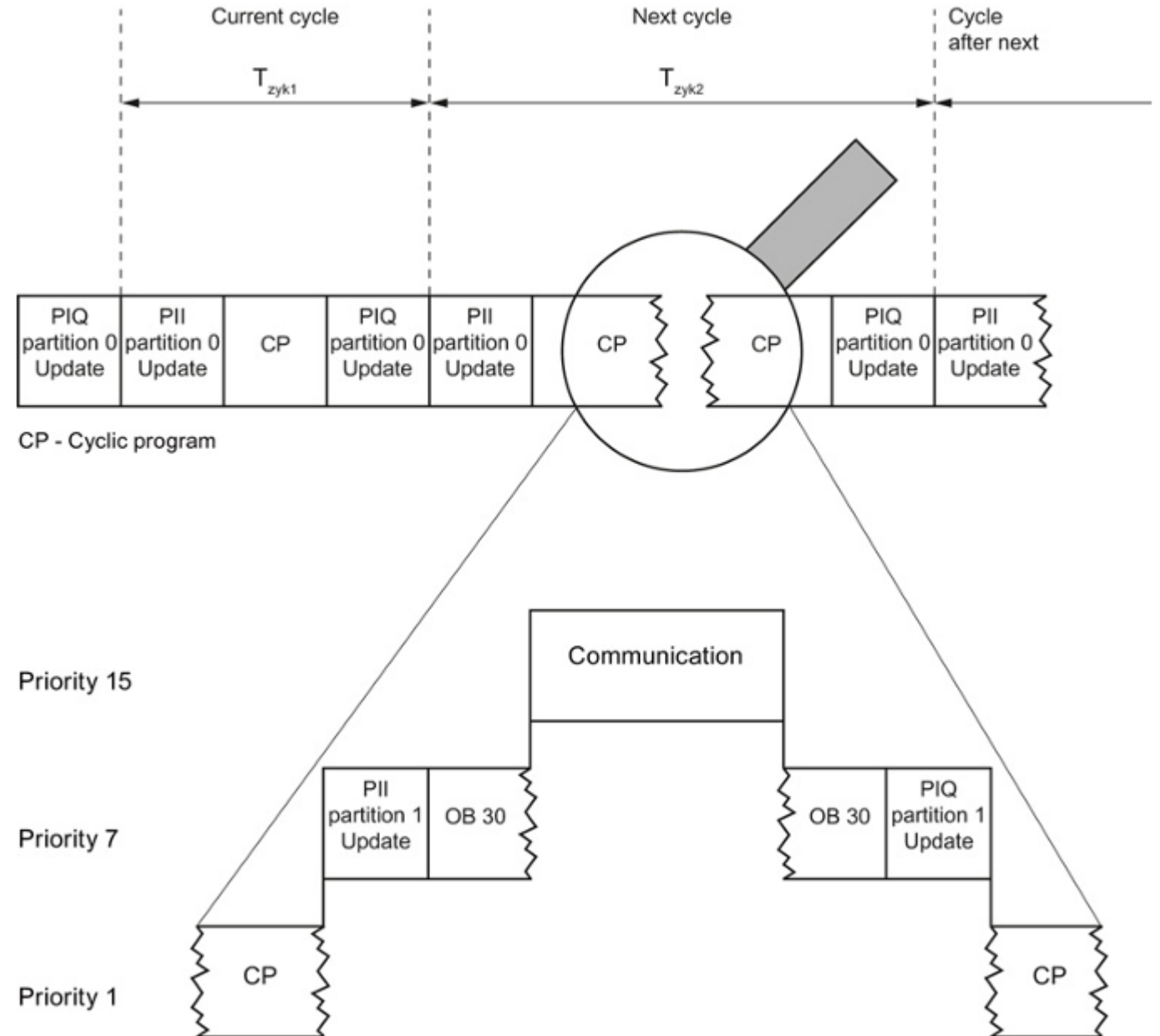


Figure 3-2 Possible causes of differing cycle times

Zelfstudie

Huiswerk!

1. Kennisclip geheugengebruik
2. Bekijk de video: [Logic AND: Boolean Circuits in LAD](#) t/m 2:40
3. Lees: *Siemens Manual – Tia Portal – Creating LAD*

Vandaag

Introductie PLC
Siemens S7 serie
PLC “Programmeertalen”
Data types
Adressering

Programmeerblokken
Operating modes
Programma-uitvoer

